

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento consolida la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales para la aplicación web progresiva (PWA) de gestión cinematográfica. La solución abarca desde el flujo de selección y compra de entradas con mapa interactivo en tiempo real, venta de productos de Candy Bar, programas de fidelización y cupones, hasta el panel administrativo con auditoría de logs, asignación automática de salas y generación de comprobantes con código QR.

2. Requerimientos Funcionales (Extraídos de los Mails 1 al 10)

2.1. Gestión de Películas y Cartelera

- **Películas y Funciones:** Registro de películas con nombre, sinopsis, duración, imagen/póster, clasificación por edad y géneros múltiples.
- **Top 3 y Buscador:** Visualización destacada de las 3 películas más vendidas en la pantalla principal. Buscador con filtro por texto y género.
- **Formatos y Idiomas:** Soporte para formatos 2D, 3D, 4D y 5D, así como variantes en castellano o subtituladas.
- **Restricción de Edad:** Validación de edad en el proceso de compra (13 y 18 años). Aviso explícito de requerimiento de acompañante adulto en las entradas de menores.

2.2. Salas, Asignación Automática y Mapa de Butacas

- **Estructura de Salas:** Configuración de 20 filas. Filas J y K adaptadas para personas con discapacidad (2, 10 y 2 butacas por columna). Filas R, S y T designadas como filas VIP con tarifa diferenciada.
- **Asignación Automática de Salas:** Algoritmo de asignación automática de sala evitando solapamientos de horario (considerando la duración de la película más 30 minutos de sanitización/intervalo).
- **Butacas en Tiempo Real:** Mapa interactivo que muestra la ocupación de asientos en tiempo real mediante Supabase

Realtime, diferenciando visualmente butacas estándar, adaptadas (discapacidad) y VIP.

2.3. Venta de Entradas, Candy Bar y Cupones

- **Venta Combinada:** Compra simultánea de entradas, combos especiales y productos del Candy Bar (pochoclos, bebidas) organizados por categorías.
- **Entradas y Comprobante QR:** Generación de comprobante en PDF con código QR único que valida tanto la entrada al cine como el retiro de productos de Candy.
- **Cupones Dinámicos:** Sistema de cupones con porcentaje de descuento configurable (incluyendo cupón automático del 20% en la primera compra de usuarios registrados) y cupones condicionales para mayores de 50 años.
- **Preventas y Próximamente:** Sección "Próximamente" con alertas de notificación y preventa habilitada 7 días antes del estreno con precio promocional.

2.4. Usuarios, Perfil y Fidelización

- **Registro de Usuarios:** Captura de datos básicos (email, nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre, color de ojos y días de vacaciones). Soporte para compras en modo anónimo.
- **Programa de Puntos:** Acumulación de 1 punto por cada peso gastado. Canje de puntos acumulados por entradas o productos de Candy Bar configurados por el administrador.
- **Saldo a Favor (Cancelaciones):** Permitir la cancelación de entradas hasta 2 horas antes de la función, reembolsando el monto acreditado en la cuenta del usuario para futuras compras.
- **Historial "Mis Películas":** Galería visual e historial de películas vistas con calificación por estrellas y comentarios.

2.5. Panel de Administración y Empleados

- **Escaneo de QR:** Módulo para empleados para escanear y validar el código QR (o ingreso manual de código) deshabilitándolo inmediatamente tras su consumo.

- **Reportes y Exportación:** Reporte de facturación diaria/mensual, conteo de entradas vendidas y gráficos de películas más vistas. Exportación de datos a PDF y Excel.
- **Logs de Auditoría:** Registro de actividad detallado con fecha y hora (creación de funciones, modificación de tarifas y validación de accesos QR).

3. Requerimientos No Funcionales

- **PWA (Progressive Web App):** Instalación local y soporte offline básico mediante Service Worker y manifest.webmanifest.
- **UX/UI Optimizada:** Selección de fechas y horas sin desplazamiento continuo (scroll excesivo).
- **Persistencia:** Base de datos PostgreSQL en Supabase con reglas de seguridad y sincronización en tiempo real.